Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Jostin Xavier Vasquez Calderón
Asignatura	Simulación
Ciclo	5 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002
Tipo	Grupal
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	Jose O. Guaman Q.
Fecha	08 de Octubre de 2026 09 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Diferenciar los principales paradigmas de simulación mediante la construcción de modelos computacionales.

1. Implementar un modelo determinístico y uno estocástico.
2. Comparar modelos discretos y continuos.
3. Analizar el efecto de la aleatoriedad sobre los resultados

3. Materiales y reactivos:

- Python 3.x
- NumPy
- Matplotlib
- Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook.

4. Equipos y herramientas

- Computadora con mínimo 4 GB de RAM.
- Procesador de doble núcleo o superior.
- Sistema operativo Linux o macOS.
- Conexión a Internet para instalar las herramientas.

5. Procedimiento / Metodología

- La práctica simuló el comportamiento del crecimiento poblacional desarrollando cuatro enfoques matemáticos en Python, apoyándose en las librerías NumPy y Matplotlib.

- El modelo determinístico calculó la población usando crecimiento exponencial estricto ($P(t) = P_0 e^{rt}$), sin incluir componentes aleatorios.

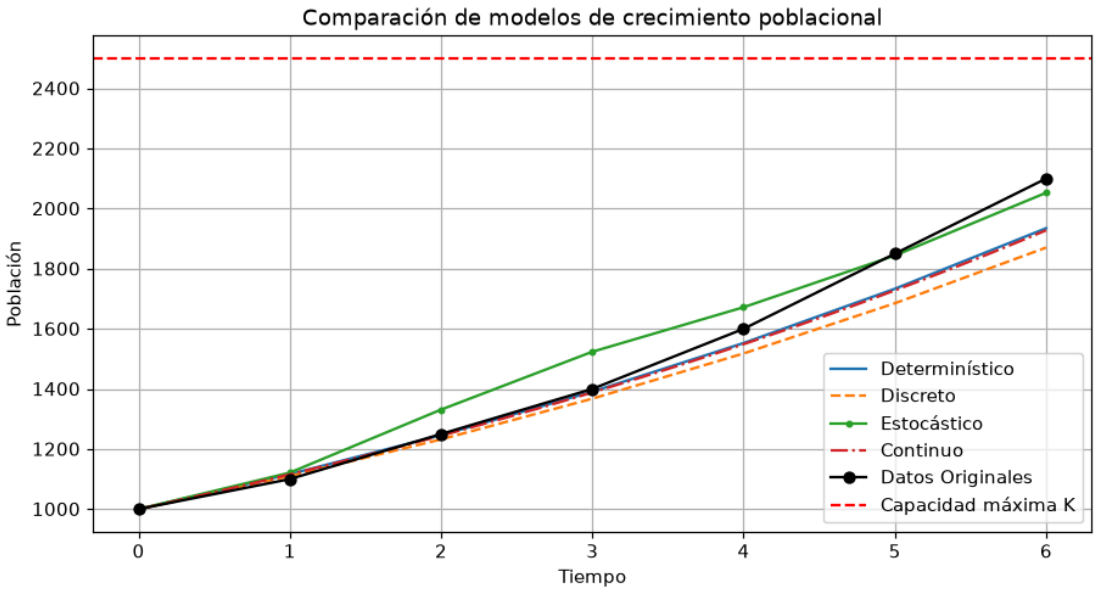
- El modelo discreto midió la evolución poblacional en saltos temporales definidos mediante la ecuación $P_{t+1} = P_t + rP_t$.

- El modelo estocástico añadió un factor de ruido basado en una distribución normal ($\epsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$) para representar la variabilidad e incertidumbre natural del sistema.

- El modelo continuo aplicó el método numérico de Euler ($P_{t+\Delta t} = P_t + \Delta t(rP_t)$), dependiendo de un paso de tiempo (dt) para simular un cambio fluido.

- Las simulaciones se ejecutaron y contrastaron utilizando una secuencia base de datos reales (iniciando en 1000 y terminando en 2100 individuos a lo largo de 6 periodos).

6. Resultados esperados



Interpretación:

La gráfica ilustra la evolución de una población que inicia con 1000 individuos y crece durante seis periodos sin llegar a su límite ambiental, representado por la línea roja de "Capacidad máxima K" en 2500. Al contrastar las proyecciones, el modelo estocástico resulta ser la estimación más fiel a la realidad, ya que logra replicar el ritmo acelerado de los datos originales hasta superar los 2000 individuos. Por el contrario, los modelos determinístico y continuo se emparejan en un crecimiento más moderado que se queda corto frente a la trayectoria real, dejando al modelo discreto como la predicción menos precisa al subestimar drásticamente el volumen final de la población.

7. Preguntas de Control

¿Qué representa el arreglo de entrada?

Un arreglo de entrada representa una secuencia estructurada de valores o muestras que alimentan la simulación. Sirve para definir condiciones iniciales, parámetros variables o series de tiempo históricas sobre las cuales el modelo opera y calcula la evolución del sistema [1].

¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?

- **Modelo determinístico:** No contiene componentes aleatorios; las entradas y reglas están completamente fijas, por lo que ante las mismas condiciones iniciales siempre produce exactamente el mismo resultado final [2].
- **Modelo estocástico:** Incorpora variabilidad o aleatoriedad mediante distribuciones de probabilidad y números pseudoaleatorios. Ejecuciones distintas con la misma

configuración generan trayectorias que varían dentro de una distribución de posibilidades [2].

¿Qué efecto produce modificar la tasa (r)?

Incrementar r acelera el crecimiento o la acumulación del sistema, mientras que disminuirla lo desacelera (o provoca un decrecimiento si r es negativa) [3].

¿Qué representa el parámetro (\sigma)?

Representa la desviación estándar, dispersión o nivel de volatilidad del proceso estocástico. Define la magnitud de la variabilidad alrededor de la tendencia principal o valor medio esperado [4].

¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?

Al aumentar el nivel de ruido, las fluctuaciones e incertidumbre de las trayectorias simuladas se vuelven más pronunciadas. Como resultado, los valores de salida presentan mayor dispersión, requiriendo realizar un número superior de repeticiones o réplicas para estimar con precisión el promedio real del sistema [3].

¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?

- **Modelo discreto:** Las variables de estado cambian únicamente en instantes específicos y separados del tiempo, impulsadas por eventos puntuales [5].
- **Modelo continuo:** Las variables de estado cambian de forma fluida e ininterrumpida a lo largo del tiempo continuo, gobernadas por ecuaciones diferenciales o de flujo [5].

¿Qué función cumple (dt)?

Representa el paso o diferencial de tiempo empleado para discretizar y aproximar numéricamente la evolución de modelos continuos. Reducir dt incrementa la precisión de la estimación a costa de un mayor tiempo de cómputo, mientras que aumentar dt acelera la simulación pero reduce la precisión [5].

¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?

Las gráficas permiten identificar de forma intuitiva patrones, tendencias, sesgos iniciales de calentamiento y grados de variabilidad que resultan difíciles de detectar mediante simples promedios numéricos [2].

¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?

El modelo estocástico es el que muestra el comportamiento aleatorio, al igual que los procesos de caminata aleatoria probabilística, las simulaciones Monte Carlo o los modelos basados en agentes con reglas estocásticas [1].

¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?

Al ingresar un nuevo arreglo de datos, se reconfiguran las entradas, frecuencias o eventos que impulsan el modelo. Esto altera la evolución de

las variables de estado y permite analizar el comportamiento del sistema bajo distintos escenarios o datos del mundo real [1].

8. Conclusiones

El modelo estocástico demuestra ser la aproximación más fiel a la realidad poblacional, confirmando que la incorporación de variables de incertidumbre (ruido) es crucial para replicar el crecimiento acelerado de un ecosistema real frente a fórmulas estrictamente matemáticas.

Los enfoques determinístico y continuo proyectan un comportamiento rígido y prácticamente idéntico; aunque logran capturar la tendencia general de crecimiento, evidencian limitaciones al subestimar el volumen final de la población por no considerar fluctuaciones externas.

El modelo discreto resulta ser la herramienta menos precisa para este caso de estudio, demostrando que la medición en saltos temporales fijos puede generar estimaciones excesivamente conservadoras que se alejan de los datos empíricos.

9. Anexos

Link del Git (Portafolio):

https://github.com/jxvasquez/Simulacion

10. Bibliografía

[1] J. R. Baxter, *Introduction to Probability*. Minneapolis, MN, USA: University of Minnesota, 2024

[2] A. Chatterjee, Q. Cao, A. Sajadi, y B. Ravandi, "Deterministic random walk model in NetLogo and the identification of asymmetric saturation time in random graph," *Applied Network Science*, vol. 8, no. 1, art. 33, pp. 1–11, 2023, doi: 10.1007/s41109-023-00559-2[8]

[3] R. Salomone, L. F. South, C. Drovandi, D. P. Kroese, y A. M. Johansen, "Unbiased and consistent nested sampling via sequential Monte Carlo," *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology*, vol. 87, no. 4, pp. 1221–1238, 2025, doi: 10.1093/jrsssb/qkaf015

[4] A. Heather, T. Monks, A. Harper, F. Alidoost, R. Challen, T. Slater, y N. Mustafee, "Reproducible analytical pipelines for healthcare discrete-event simulation: An open guide and worked examples," *NIHR Open Research*, vol. 6, art. 68, pp. 1–19, 2026, doi: 10.3310/nihropenres.14296.1

[5] J. S. Smith y D. T. Sturrock, *Simio and Simulation: Modeling, Analysis, Applications*, 7a ed. Simio LLC, 2024

- **Declaración de IA**

  Se hizo uso de las herramientas Gemini Pro y Notebook para la respectiva realización del trabajo:

  - Gemini Pro para realizar la estructura del código
  - Notebook para despejar las dudas y consulta sobre las preguntas de control.

  Prompt:

“Redacta un archivo README.md estructurado para el repositorio de este proyecto de simulación climática. Debe incluir una descripción general, la fórmula matemática empleada, los requisitos previos para ejecutar el código y las instrucciones de uso”

“Actúa como un revisor académico. Revisa el siguiente texto correspondiente a la metodología y conclusiones de mi reporte técnico. Corrige cualquier error ortográfico o gramatical y mejora la fluidez para asegurar un tono formal, técnico y directo.”